

MANUAL BÁSICO CAS

(Close Air Support) - Soporte Aéreo Cercano



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
SECUENCIA DE EVENTOS.....	5
1. Planificación.....	6
2. Desarrollo de las Misiones de Soporte Aéreo Cercano:.....	6
3. Contacto con JTAC y Control del Espacio Aéreo.....	7
4. CP: Contact Point – Punto de Contacto y Zona de Espera.....	7
5. Autenticación RAMROD.....	8
6. Descripción de tráfico.....	8
7. Briefing del vuelo CAS.....	9
8. Descripción del Área de Operaciones.....	9
9. Tipo de Control.....	10
10. BOT – BOC.....	11
11. Plan de Juego.....	12
12. Roles Durante el Ataque.....	13
13. IP: INITIAL POINT – PUNTO INICIAL.....	15
14. Plantilla KEYHOLE y Punto Echoe.....	16
15. 9 Líneas. CAS Brief.....	20
16. Comunicaciones de ataque y verificación de objetivo.....	23
17. Ataque. (Autorizado Caliente).....	26
18. Maniobra de Escape Segura. Safe Scape Maneuver.....	28
19. BDA. Bomb/Battle Damage Assessment. Valoración Daños.....	29
20. Re Ataques.....	29
CONSIDERACIONES GENERALES.....	30
PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS.....	31
EJEMPLO DE COMUNICACIONES CON JTAC.....	36
TARJETA DE MISIÓN.....	38
ESQUEMA MISIÓN CAS.....	40
FRASEOLOGÍA – BREVITY.....	43

INTRODUCCIÓN

Entre los muchos tipos de misiones disponibles para las aeronaves de combate, existen las misiones CAS, Soporte Aéreo Cercano. Este tipo de misión es, según la opinión de muchos pilotos de combate, una de las más difíciles de realizar, tanto es así, que la instrucción específica en CAS, se da solo a pilotos ya experimentados y en muchos casos, solo a los más aptos dentro de su escuadrón.

Muchos son los factores a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de misión ya que debemos realizar ataques de forma controlada y pactada previamente con un JTAC o FACA compeliendo todas las restricciones que este nos imponga, pero lo más importante de todo, es que estos ataques, por lo general, serán próximos a posiciones aliadas, con el riesgo que supone y el peligro real de cometer fratricidio.

Este último factor, tropas aliadas próximas a la zona de ataque, es el que da nombre al tipo de misión, ya que básicamente es apoyar, desde el aire, a las tropas aliadas que combaten en tierra.

Por todo ello, el líder de un vuelo CAS, debe tener gran conciencia situacional, conociendo su posición, la de las tropas amigas, las enemigas, poblaciones civiles, y amenazas Aire Tierra. Así como el buen conocimiento y empleo de su armamento de ataque a tierra, puesto que una vez se inicia el ataque, el tiempo del que dispone para adquirir, emplear su armamento y escapar de la zona es limitado.

JTAC: Join Terminal Attack Controller. O **FAC** (Forward Air Control) Controlador de Ataque Terminal.

Es básicamente un soldado, que está en tierra, normalmente próximo al aérea de operaciones, que tiene el entrenamiento y conocimiento adecuado para guiar un ataque controlado a objetivos específicos.

Pero su función principal es la de asegurar la salvaguarda de las tropas aliadas durante las operaciones de Soporte Aéreo Cercano.

El vuelo CAS se puede solicitar tanto para apoyar a las tropas de tierra ofensiva como defensivamente.

FACA: Realiza las funciones de un FAC, pero esta vez desde el Aire. Puede ser un piloto, si se realiza desde un avión de un único asiento o un oficial tipo RIO, también se realiza desde Drones.

A lo largo de este manual, nos referiremos únicamente al JTAC, pero un FAC o FACA serían también aplicables.

SECUENCIA DE EVENTOS

1. Planificación de misión CAS
2. Establecimiento de comunicaciones con JTAC
1. Autenticación (Método RAMROD)
3. Descripción de tráfico amigo en la zona
2. Briefing del Vuelo CAS
3. Descripción de la AO (Área de Operaciones) y Plan de Juego.
4. 9 Líneas. CAS Briefing.
5. Comunicaciones de ataque y verificación de objetivo.
6. Ataque. (Autorizado Caliente)
7. BDA. Confirmación de efectos sobre objetivos.
8. Re ataque.

1. Planificación.

Cada líder prepara su vuelo como considere apropiado para desempeñar la misión CAS de mejor manera.

Variables a considerar: armamento, combustible, contramedidas, ETC... Siempre teniendo en cuenta cualquier limitación impuesta.

Habrán ocasiones en las que se sepa de antemano los posibles objetivos a neutralizar, otras, se cargará armamento variado intentando prever cual será más útil en el AO (Área de Operaciones)

2. Desarrollo de las Misiones de Soporte Aéreo Cercano:

1. Reunión y saludos en Sala Briefing de Discord a la hora establecida.
2. Pequeño briefing general y respuesta a dudas que puedan surgir.
3. Selección de Grupos y orden de salida.
4. Entrega de la **TDM***.
5. Ya dentro de la cabina del Avión:
6. Radio Check (**SRS***) con los elementos de Nuestro Vuelo.
7. Radio Check (SRS) con Torre de Anapa.
8. Petición de puesta en marcha.
9. Torre nos dará:
 - a. Información meteorológica.
 - b. Pista en servicio.
 - c. Tipo de salida que podemos esperar (Espere salida al Este)
 - d. Autorización de puesta en Marcha.
10. Introducimos las Coordenadas de nuestro CP (Punto de Contacto) Disponible en nuestra TDM.
11. Rodaje y despegue según autorizados.
12. Notificación a torre sobre nuestro punto de Salida (XXX sobre punto Este)
13. 20nm antes de nuestro CP (Contact Point), establecemos comunicaciones con nuestro JTAC asignado en su frecuencia de radio. (Datos Disponibles en la TDM)

TDM*= Tarjeta de Misión. SRS*= Simple Radio

3. Contacto con JTAC y Control del Espacio Aéreo.

El espacio aéreo cercano al AO, será controlado por distintas agencias o por un único JTAC/FAC que opere en la zona. Para ello utilizaremos dos puntos diferenciados y una zona de Espera.

- CP. Contact Point – Punto de Contacto.
- HA. Holding Area – Zona de Espera.
- IP. Initial Point – Punto Inicial. (Ver más adelante)

4. CP: Contact Point – Punto de Contacto y Zona de Espera.

CP: CONTACT POINT

El líder del vuelo CAS, establecerá comunicación con el operador JTAC/FAC, que suele estar cercano al enemigo y que asignará los objetivos a neutralizar.

Para ello utilizaremos los CP o puntos de contacto.

Estos puntos estarán predefinidos y encontramos sus coordenadas en la **Tarjeta de Misión** (ver más adelante en el manual), o simplemente puede ser un punto en tierra fácilmente reconocible o unas Coordenadas GPS.

- Su posición siempre estará a una distancia segura de cualquier amenaza Tierra-Aire.
- De este modo, el vuelo CAS, puede bajar la guardia y concentrarse en recibir las instrucciones de ataque, así como copiar las 9 líneas.
- El CP, se sitúa a unas 15-30nm de la Zona Objetivo.

Una vez el vuelo CAS se encuentre próximo a no más de 20nm del CP, contactará por radio con el JTAC/FAC en la frecuencia del mismo.

“Blackjack de Tenis 1, sobre Punto de Contacto Juliet”

HA. HOLDING AREA. ZONA DE ESPERA.

La zona de espera, es el espacio aéreo que ocupará el vuelo CAS mientras copia las 9 líneas, está conforme con la geometría del ataque y es autorizado a proceder.

Se puede autorizar a entrar en espera tanto antes del CP o IP, pero bajo ningún concepto se sobrepasará la IP.

Los metodos mas comunes serán la entrada en espera en hipódromo, de mínimo 10nm, o circulares.

5. Autenticación RAMROD.

Método por el cual nos aseguramos que el JTAC es amigo y no enemigo mediante una simple descriptación de código.

Solo se realiza una vez, al establecer las comunicaciones con nuestro JTAC.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	L	T	O	N	I	S	M	O

Tabla con 10 letras al azar. Se solicita la letra correspondiente entre dos letras del código. Primero interroga la nave CAS y en segundo lugar el JTAC/FAC, de este modo nos aseguramos que hablamos con tropas amigas.

“Blackjack de Tenis 1, autentifique Lima – Oscar”. JTAC: “Autentifico Tango”

“Tenis 1, autentifique Delta – Lima”. Vuelo CAS: “Autentifico Alpha”

6. Descripción de tráfico

Aquí nos ponen al tanto de otros posibles aviones que estén operando en la zona de operaciones para mantener separación de seguridad.

“Tenis 1, le informo que sobre el punto de espera Juliet hay 2 A-10C orbitando a 8000ft y múltiples helicópteros de ataque 15 millas náuticas al sur a 500ft AGL”

--8000ft: Como norma general, el nivel asignado se dará con respecto a una base previamente establecida en la tarjeta de misión, que se puede consultar más adelante en este manual.

Ejem; Base 6000ft. “Tenis 1 proceda a Base más 2: $6000 + 2000 = 8000ft$ ”

7. Briefing del vuelo CAS

Este es el momento en el cual notificamos al JTAC/FAC de nuestras posibilidades para el ataque de modo que el JTAC/FAC pueda gestionar esos recursos de la forma más efectiva.

Datos a pasar:

1. Número de misión.
2. Número de Aviones.
3. Posición y Altitud actual.
4. Armamento de todos los elementos del grupo.

5. Tiempo de Juego (Tiempo disponible sobre la estación) *.
6. Sensores a bordo. (TGP, NGV...)
7. Código de Aborto de Ataque (Si se especifica)

***Tiempo de Juego:** Es el tiempo que podremos permanecer en la zona objetivo y disponibles para cualquier ataque.

- Combustible Actual – Combustible BINGO = Combustible Disponible en Estación.
- Combustible Disponible en Estación / Fuel Flow = Tiempo en Estación

“Blackjack, Tennis 1, Misión 1234, somos 2 F 18C, a 15nm del punto de espera Juliet, Ángeles 16, cada uno con 2 AGM65 E, 2 GBU 38 y 600 proyectiles de cañón” (Puntos 6 y 7 omitidos, al suponer que no tienen TGP ni hay código de aborto establecido)

Elección de Código de Aborto:

El Líder del vuelo CAS, puede, escoger de la tabla RAMROD un Código:

“Código de Aborto Sierra Oscar”

El JTAC/FAC solo colacionará “Sierra Oscar” evitando así una posible interceptación del código.

“Tennis 1 1, Aborto Mike, Aborto Mike, Aborto Mike”

8. Descripción del Área de Operaciones.

Aquí el JTAC/FAC nos pone al tanto de su posición, de los enemigos que nos podemos encontrar, las mayores amenazas y de los aliados más cercanos. De este modo nos creamos una mejor imagen mental de la zona en la que vamos a operar.

“Tennis 1, soy un JTAC cualificado, situado a 20nm de Potti, al margen del rio, Estado Mayor Ordena neutralizar una columna de tanques que se encuentra protegida por AAA y dos SA8. Múltiples MANPAD en la zona, pero desconocemos su posición. Bajo ningún concepto sobrevuelen la ciudad de Potti para evitar posibles daños colaterales, Aborto sin Autenticación”.

9. Tipo de Control

Existen 3 tipos de control de ataque que corresponden a la peligrosidad del mismo con respecto a los posibles daños colaterales, siendo el Tipo 1 el más restrictivo y Tipo 3 el más laxo.

Tipo 1:

En este Tipo de ataque, el JTAC/FAC, deberá tener contacto visual tanto con la aeronave que efectúa el ataque como con el objetivo a neutralizar durante cada ataque.

Tipo 2:

Este Tipo es usado cuando el JTAC/FAC requiere control individual de cada ataque y se dan uno o todos los siguientes supuestos:

- El JTAC/FAC no puede mantener contacto visual con el vuelo CAS una vez autorizado Caliente
- El JTAC/FAC no tiene contacto visual con el objetivo a neutralizar.
- El Vuelo CAS, no es capaz de contactar con la marca o estar visual con el objetivo antes de emplear el armamento.

Por ejemplo, su utilizaría en ataques nocturnos, con meteorología adversa, ataques a gran altitud...

Autorizado Caliente

Autorización para Tipo 1 y Tipo 2.

NO se empleará armamento sin estar autorizado por el JTAC/FAC.

Necesario Autorización para **cada uno de los ataques.**

Tipo 3:

Es el control de ataque más relajado de todos, comprende los mismos supuestos del Tipo 2 pero esta vez se puede autorizar a ataques múltiples.

Por ejemplo, el JTAC/FAC ha sido informado de que en X zona, existe un convoy, sin amenazas tanto al vuelo CAS como a tropas aliadas. En ese caso, se puede autorizar a proceder a la zona y comenzar un ataque hasta que se neutralicen los objetivos.

Autorizado Ataque

El vuelo CAS está autorizado a ataques múltiples.

Una vez terminado el ataque, se notificará al JTAC/FAC.

“Tenis 1, Ataque Completado”

10. BOT – BOC

BOT. Bombas en Objetivo.

Puede llevar a equivoco el nombre, pero NO se limita al empleo de bombas.

Puede ser usado cualquier armamento.

Es obligatorio que el vuelo CAS adquiera visualmente el objetivo o contacte con la marca del JTAC/FAC antes de emplear el armamento.

NECESARIO TALLY

BOC. Bombas en Coordinadas.

Ataque que se realizará por asignación de coordenadas de la zona del objetivo.

El vuelo CAS, **no** tiene necesidad de adquirir visualmente el objetivo.

Suelen ser ataques de precisión sin Tally:

- JADAM. En este caso, se darán coordenadas de precisión.
- Armamento de guiado Láser, NO autolaseado por el vuelo CAS.
- Armamento no guiado lanzado desde altitud media a alta sobre cielo cubierto.

NO NECESARIO TALLY

IMPORTANTE

En caso de BOC, las líneas 4 (elevación) y 6 (coordenadas) se colacionarán desde la página de armamento del avión u ordenador de vuelo.

De este modo, confirmamos de primera mano, que el armamento será empleado exactamente en la posición indicada por el JTAC/FAC.

11. Plan de Juego

El plan de juego, como su propio nombre indica, es la propuesta de ataque que nos da el JTAC para el siguiente ataque y así poder planificarlo de antemano.

Incluye:

1. Tipo de Control.
2. BOT o BOC.
3. Armamento requerido.
4. Roles durante el Ataque: Ataque - Soporte o Ataque- Ataque*.

*Si no se especifica el Rol, este queda a discreción del Líder del grupo.

“Tenis 1, será Control de Tipo 2, BOT, Mavericks, Ataque-Ataque”

12. Roles Durante el Ataque

Uno de los principios más importantes del vuelo en formación entre dos aeronaves de combate es el de **soporte Mutuo**, en el que ambos elementos velan el uno por el otro, comprobando en todo momento que se encuentran libres de amenazas.

Ataque - Apoyo.

Cuando se adopte este Rol, **solo uno** de los aviones será el que emplee munición, mientras el otro apoyará (cubrirá), estando en todo momento alerta ante cualquier posible amenaza que se pueda dar en la zona el objetivo.

Se solicitará cuando el JTAC no esté 100% seguro de que la Zona del Objetivo esté libre de amenazas.

Si nos ponemos en el papel del piloto que empleará el armamento, por ejemplo, un misil Maverick, mientras consigue bloquearlo sobre el objetivo, se verá obligado a mirar dentro de la cabina, estando momentáneamente expuesto a posibles amenazas que puedan surgir.

Es aquí donde el soporte de su punto es vital, pudiendo “cantar”, por ejemplo, la pluma de un MANPAD.

El elemento del grupo que adopte el rol de Atacante, será a discreción del Líder del mismo, no siendo exclusivo para este último, por lo que el Rol de Soporte, durante un ataque, puede ser adoptado por el Líder y el de Atacante por el Punto y viceversa.

Formaciones Sugeridas¹:

- Fighter Wing.
- Combat Trail.
- Línea de Combate.

Siendo quizás, las dos primeras, las más aconsejables, ya que, en ambas, la aeronave con Rol de Apoyo estará colocado detrás y por encima del Atacante, y, por lo tanto, con mejor visión de la zona objetivo.

¹ Ver página 40

Ataque – Ataque.

En este caso, ambas aeronaves emplearán armamento durante el ataque, aunque no por ello se obviará el soporte mutuo, concepto que nunca dejará de estar vigente desde el despegue hasta la toma segura.

- Puede emplearse Armamento de manera simultánea.
- O con separación por tiempo.

Empleo Simultáneo:

Por norma general, se dará en objetivos que NO requieran ser laseados por un único JTAC, por ejemplo, zonas con múltiples objetivos, cercanos unos a otros, marcados por humo.

Ejemplos de Armamento: Mavericks, Cohetes, Cañón, GBUs en modo CCRP...

Formaciones Sugeridas²:

- Línea. Línea de Combate.
- Wedge.
- Trail – Combat Trail*.

Las dos primeras, permiten emplear munición hacia adelante, sin poner en peligro al otro elemento del grupo.

*Está **TERMINANTEMENTE prohibido** emplear munición que se proyecte hacia delante si tenemos aeronaves aliadas cercanas a nuestro HUD o visible de las Once a la Una.

Separación por tiempo:

Puede darse sobre objetivos laseados por un único JTAC, ya que podrá redirigir el laser una vez neutralizado el primer objetivo, o por requisitos de la zona de operaciones.

El JTAC impondrá un tiempo mínimo entre ataques, por ejemplo, un minuto de separación, y puede que una ventana para el ataque, por ejemplo, Completen el ataque entre las 14:10 – 14:20.

² Ver página 40.

13. IP: INITIAL POINT – PUNTO INICIAL.

Punto desde el cual comienza el ataque según autorizado.

La IP, es usada por el vuelo CAS para saber desde donde entrar y hacia donde mirar para localizar el objetivo y usado por el JTAC/FAC para establecer contacto visual con el vuelo CAS y autorizar a caliente si los parámetros son correctos.

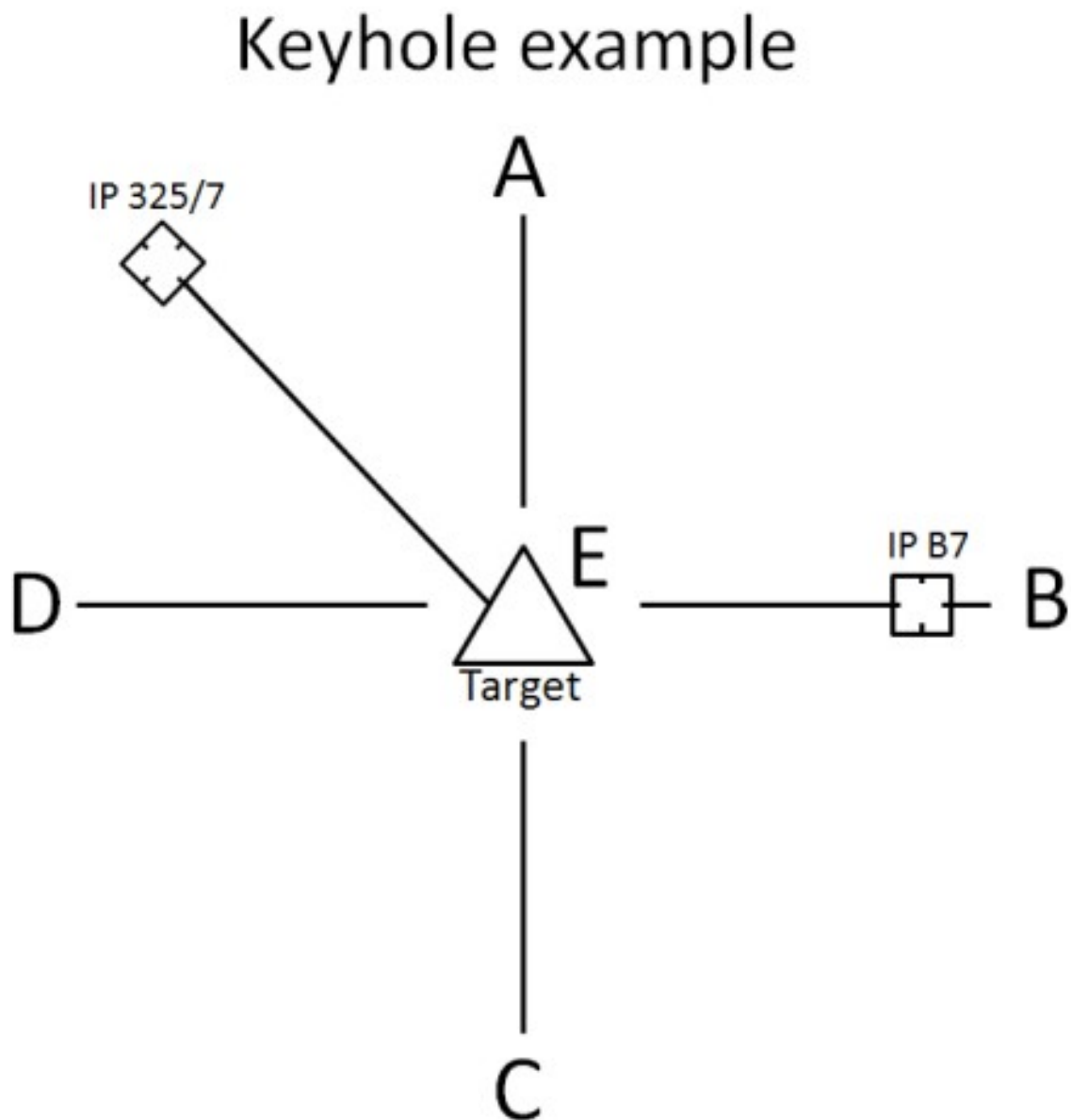
- Usado por el vuelo CAS para localizar y atacar el objetivo asignado.
- Usado por el JTAC/FAC para establecer contacto visual con el vuelo CAS y autorizar a caliente y los parámetros son correctos.
- Situado a una distancia de **5-15nm del objetivo**.

Las IPs pueden ser:

- Puntos definidos por Coordenadas (Línea 1 de las 9 líneas)
- Puntos fácilmente reconocibles de forma visual: Lagos, pueblos....
- Puntos desde la zona objetivo, también denominado **Punto Echoe**, mediante el uso de la plantilla **Keyhole**.

Esta terminantemente prohibido proceder más allá de la IP sin autorización.

14. Plantilla KEYHOLE y Punto Echoe.



El formato de Keyhole o de cerradura es el modo mas comunmente utilizado durante las operaciones CAS ya que es mas flexible a la hora de escoger Ips de forma ilimitada y cambiarlas sobre la marcha evitando un intercambio constante de coordenadas.

Es básicamente una plantilla que se coloca sobre la Zona del Objetivo.

PUNTO ECHO:

Todo el sistema se basa en el Punto E, que es la Zona del Objetivo.

Una vez las comunicaciones son seguras y se ha realizado el briefing del vuelo CAS, el JTAC/FAC procederá a pasar las coordenadas del Punto E.

A partir de ese momento, es tan sencillo como “colocar” la plantilla sobre el punto Echo y utilizarlo como si un TACAN se tratase, desde el cual sacar radiales y asignar distancias para definir las IPs.

Es estándar usar los puntos Alpha como Norte, Bravo como Este, Charlie como Sur y Delta como Oeste. Aunque estos se pueden modificar completamente para proteger aún más las comunicaciones si fuese necesario.

Igualmente, siguiendo la analogía de usar el punto Echo como un TACAN, se pueden especificar Radiales.

JTAC/FAC: “Rino 11, Notifique listo copiar punto Echo”

CAS: “Rino 11 Listo Copiar”

JTAC/FAC: “N xx, xx, xx, E xx, xx, xx, Elev. 56ft”

CAS: “N xx, xx, xx, E xx, xx, xx, Elev. 56ft”

JTAC/FAC: “Rino 11, proceda a Bravo 7 y espere en órbitas Norte Sur. Notifique establecido”

En este caso, la instrucción es abandonar el CP y proceder 7nm al Este del punto Echo (como se puede ver en la imagen de arriba) que es la IP y una vez llegados, debido a que es nuestro límite de autorización (NO estamos autorizados a proceder más allá de 10nm al Este de la Zona Objetivo), entramos en espera de Norte a Sur.

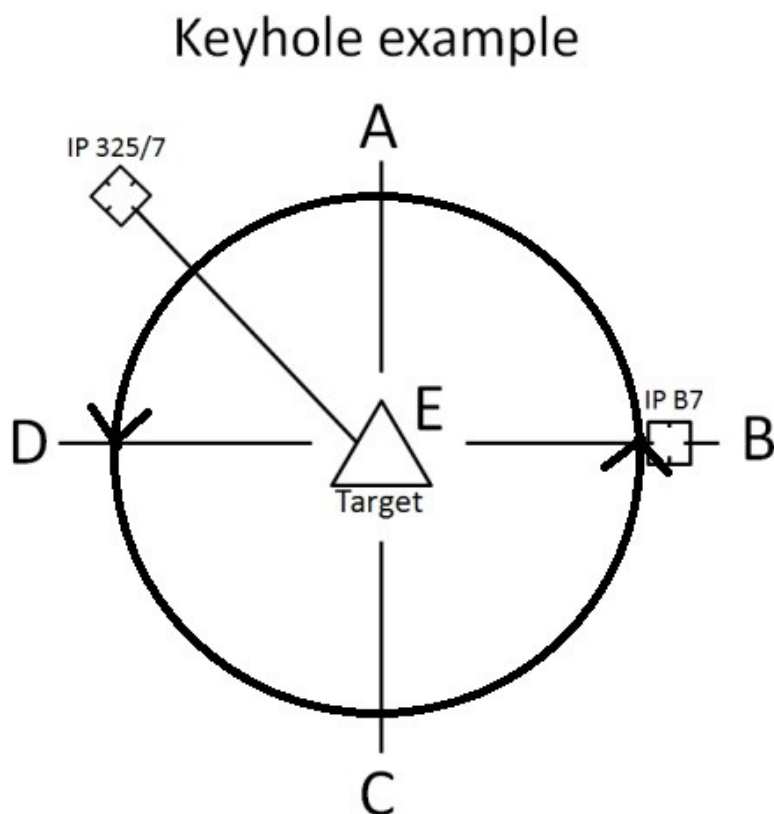
JTAC/FAC: “Rino 11, proceda a Alpha 15. Notifique establecido”

En este caso, la instrucción es abandonar el CP y proceder 15nm al Norte del punto Echo, que es la IP y una vez llegados, entramos en espera, esta vez a discreción, ya que no se especificó patrón alguno.

JTAC/FAC: “Rino 11, proceda a 325º 7. Notifique establecido”

En este caso, la IP se encuentra al Noroeste del Punto Echo, en el radial 325.

KEYHOLE SOBRE LA VERTICAL.



En ocasiones, se puede pedir que se orbite sobre la vertical del punto Echo.

La instrucción especificará la distancia a mantener con respecto al mismo.

Este tipo de instrucción se da cuando no existen amenazas tierra-aire conocidas y tiene múltiples beneficios, como mantener contacto visual constantemente con la zona objetivo, favorece el soporte mutuo y permite re ataques de forma fluida.

Ambos aviones orbitan a las 3/9 de cada uno.

JTAC/FAC: "Rino 11, Notifique listo copiar punto Echo"

CAS: "Rino 11 Listo Copiar"

JTAC/FAC: "N xx, xx, xx, E xx, xx, xx, Elev. 56ft"

CAS: "N xx, xx, xx, E xx, xx, xx, Elev. 56ft"

JTAC/FAC: "Rino 11, proceda sobre la vertical de Echo distancia 9nm. Notifique establecido"

CAS: "Lince, Rino 11 sobre la vertical 9nm"

JTAC/FAC: "Control Tipo 2, Bomb On Target, Cohetes, Roles Ataque-Ataque"

CAS: "Tipo 2, BOT, Cohetes, Ataque-Ataque"

JTAC/FAC: "Notifique listo copiar 9 Líneas"

CAS: "Listo Copiar"

JTAC/FAC: “1,2,3 No Aplican, **56ft**, 6 Camiones, **N xx xx xx**, **E xx xx xx**, Marca Humo rojo, **5000m al Sureste**, Escape a Discreción.

JTAC/FAC: “¡Realicen los ataques Norte Sur o Sur Norte, Notifiquen Dentro!”

EJEMPLO DE COMUNICACIONES CON PLANTILLA KEYHOLE

JTAC/FAC: “Rino 11, Notifique listo copiar punto Echo”

CAS: “Listo Copiar”

JTAC/FAC: “N xx xx xx, E xx xx xx.”

CAS: “N xx xx xx, E xx xx xx.”

JTAC/FAC: “Rino 11, proceda a Charlie 12, Base más 3 y notifique establecido”

CAS: “Lince, Rino 11 establecido en Charlie 12”

JTAC/FAC: “Rino 11, notifique listo para Plan de Juego”

CAS: “Listo copiar”

JTAC/FAC: “Control Tipo 2, Bomb On Target, Maverick E, Roles Ataque-Soporte”

CAS: “Tipo 2, BOT, Maverick E, Ataque-Soporte”

JTAC/FAC: “Notifique listo copiar 9 Líneas”

CAS: “Listo Copiar”

JTAC/FAC: “Charlie 12, 360º, 12nm, **56ft**, 3 T-72s, **N xx xx xx**, **E xx xx xx**, Marca Laser 1544, **1500m al Este**, Escape al Oeste de vuelta a Charlie 12.

CAS: “**56ft**, **N xx xx xx**, **E xx xx xx**”, **1500 al Este**”

JTAC/FAC: “Rino 11, Correcto, Notifique listo copiar Restricciones”

CAS: “Listo Copiar”

JTAC/FAC: “Rumbo Final de Ataque 340º-020º, altitud mínima Base menos 3”

CAS: “Rumbo Final de Ataque 340º-020º, altitud mínima Base menos 3”

JTAC/FAC: “Rino 11, notifique IP Inbound”

15. 9 Líneas. CAS Brief.

Es la forma estandarizada de intercambio de información que especifica ruta de entrada al ataque, localización e identificación del objetivo y ruta de escape.

1. IP (Punto Inicial). Puede estar ya definido como un WP en la misión o pasárnoslo como coordenadas. Normalmente entre 5 y 20nm del objetivo.

BP (Punto de Batalla). Es como se denomina la IP helicópteros. En este caso, las distancias se darán siempre en Kilómetros y la distancia de la BP al objetivo se encontrará entre 5 y 10 km.

2. Rumbo. Rumbo desde el IP al Objetivo. Se puede incluir un desvío, u OFFSET.
3. Distancia. De la IP al Objetivo en NM. Para helicópteros se da en KM.
4. Elevación del objetivo. En pies.
5. Descripción del objetivo.
6. Coordenadas o localización del Objetivo. LAT/LONG, MGRS, o algo como al sur del puente. En caso de BOC, (Bomb on Coordinates) (JDAM) Se pasarán Coordenadas de precisión.
7. Marca. Qué tipo de marcación será utilizada para designar el objetivo: Laser con su código, Humo, Puntero Infrarrojo... No tiene por qué darse.
8. Posición de Aliados. Distancia en metros y referencia a punto cardinal del aliado más próximo con respecto al objetivo a neutralizar.
9. Escape. Ruta de escape tras el ataque.

“Tenis 1, notifique listo copiar las 9 Líneas”

“Listo copiar”

1. IP FORD (en este caso, las coordenadas de Ford son conocidas con anterioridad tanto por JTAC como el vuelo CAS, por lo que no se especifican coordenadas. Estarán incluidas en nuestra misión)
2. Rumbo 360º
3. Distancia 13,5nm
4. Elevación 3565 ft
5. Objetivo SA 8
6. Coordenadas N xxº, xx, xx. W xx, xx, xx.
7. Marca Laser, Código 1454
8. Aliados 2500m al Oeste
9. Escape al SUR

“Colacione”

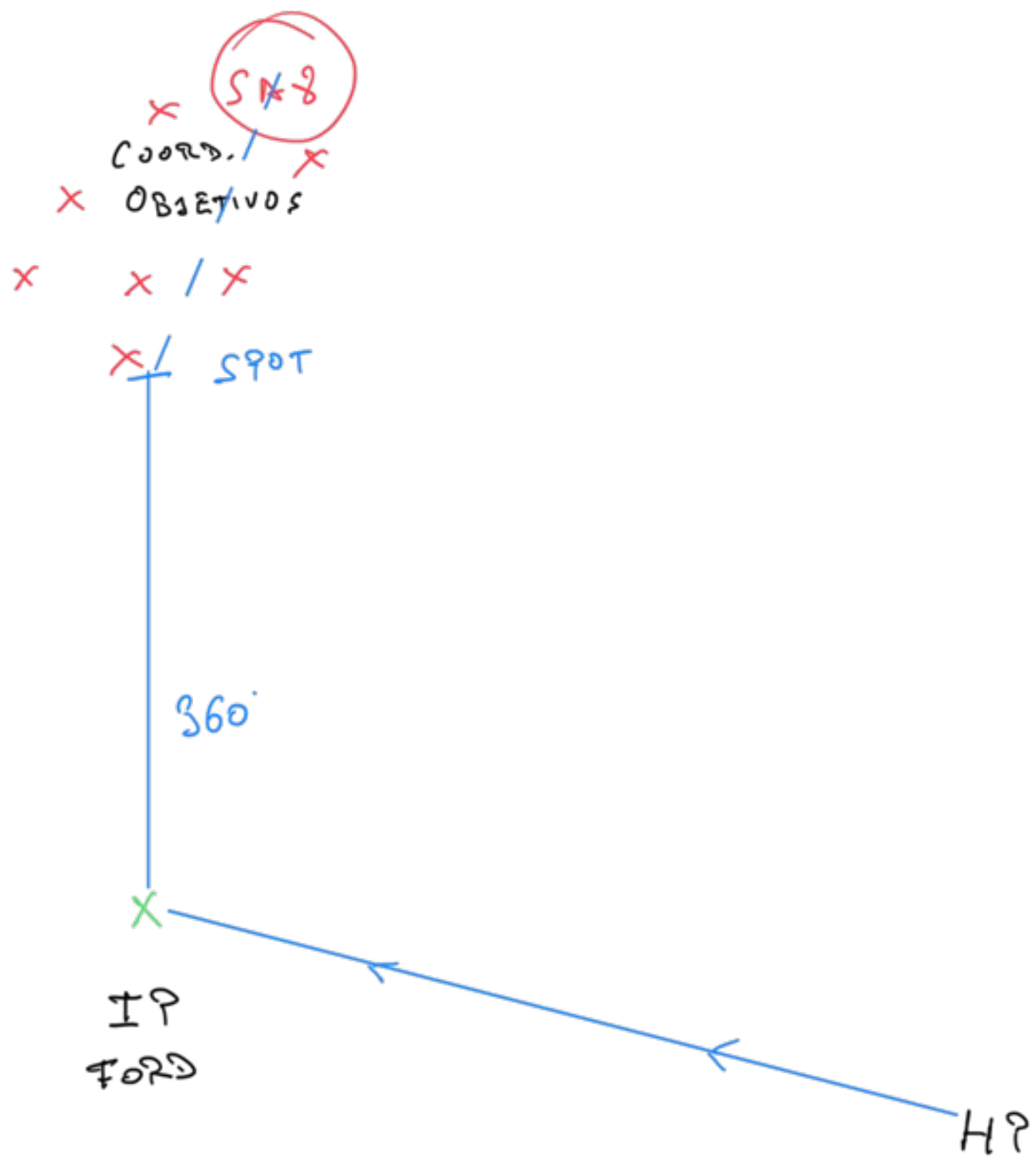
Colación de las 9 Líneas:

Solo se colacionarán las líneas 4, 6 y 8.

“Elevación 3565, N xxº, xx, xx. W xx, xx, xx, Aliados 2500m al Oeste”

Básicamente se colacionan los datos más relevantes para el ataque y salvaguarda de tropas aliadas.

La instrucción en este caso será abandonar nuestra zona de espera segura, volar la IP Ford, desde Ford, poner rumbo 360º hacia el objetivo que estará a 13,5 nm y 3565ft, adquirir el objetivo SA 8 mediante la designación Láser con código 1454 y una vez atacado el objetivo, abandonar la zona Rumbo Sur.



16. Comunicaciones de ataque y verificación de objetivo.

Observaciones y Restricciones:

Son requerimientos y restricciones específicos del JTAC para este ataque en particular, así como información de las amenazas más inmediatas para el vuelo CAS durante su ataque al objetivo.

Puede incluir:

- Armamento específico.
- Altitud Mínima o Máxima.
- Rumbo final de ataque.
- Posición de amenazas Aire Tierra conocidas
- Marcación de tropas aliadas próximas a la zona de ataque.
- OFFSET o Desvío. (Zona a evitar. “Desvío al Este” implica no sobrevolar el área al Oeste desde la IP al objetivo)

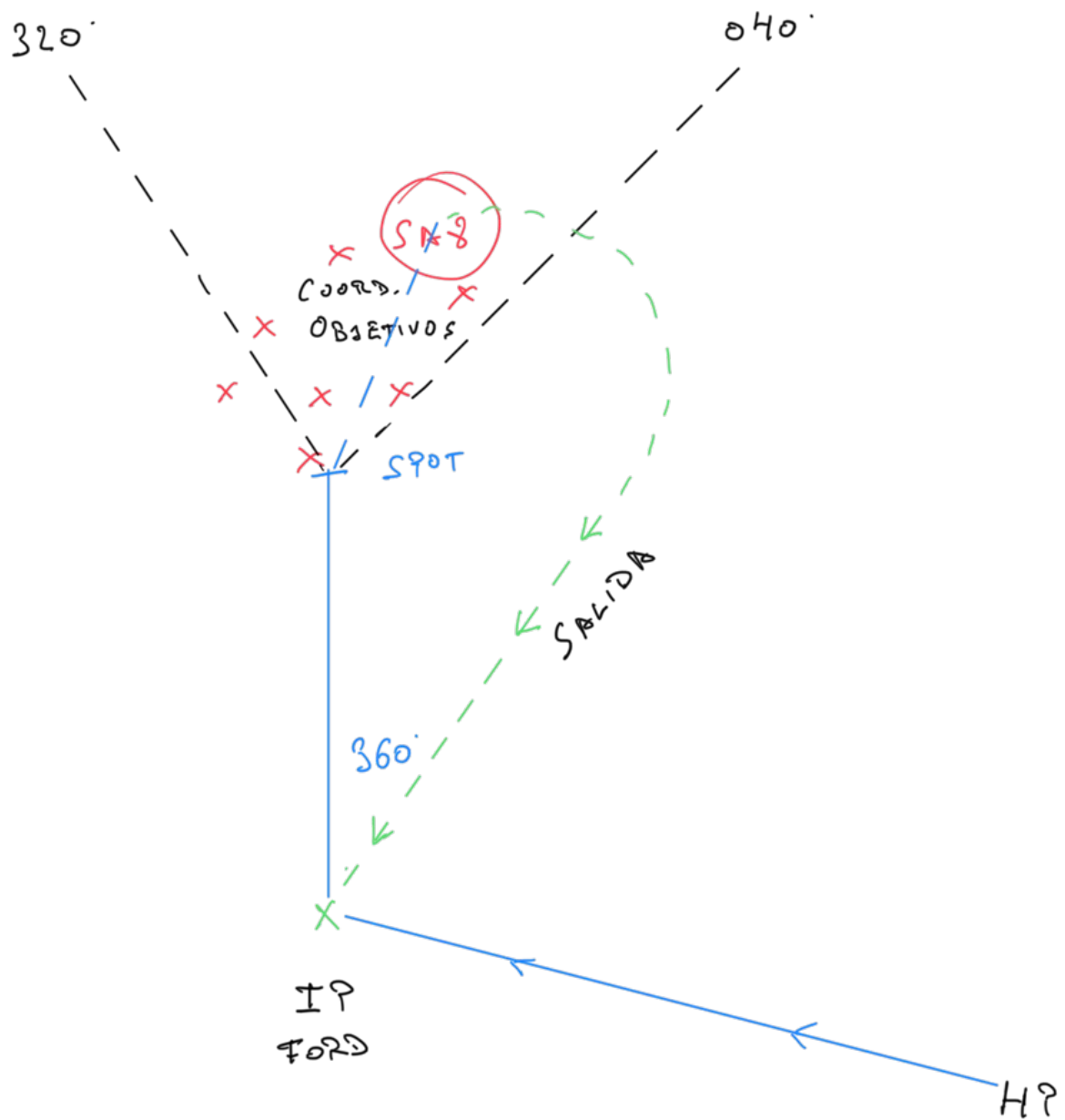
“Tenis 1, notifique listo a copiar Observaciones”

“Listo Copiar Observaciones”

“Requiero AGM 65E, Rumbo Final de Ataque 320º - 040º”

“AGM 65E, Rumbo Final de Ataque 320º - 040º”

Una vez colacionado, y entendidas las instrucciones de ataque, el vuelo procederá desde su zona de espera a la IP.



"IP INBOUND" "IP EN Acercamiento"

Una vez ya sobre la IP, y en rumbo solicitado (360°) se notifica al JTAC.

MARCAS - TALK ON - DESCRIPCIÓN.

En esta fase, se identifica al objetivo en particular a neutralizar. Hay que tener en consideración que en las coordenadas iniciales que nos pasaron, puede que haya múltiples objetivos, pero se trata de neutralizar uno en específico. Aquí entran en juego las marcaciones y descripciones.

Estas se pueden hacer desde la IP, si el vuelo CAS dispone de TGP o desde la IP al objetivo, una vez ya en rango visual.

Marcación por Láser:

Por lo general, el Piloto será el que solicite al JTAC que comience a iluminar con su láser para así adquirir al objetivo.

“Blackjack, Tenis 1 IP Inbound” o “Blackjack, Tenis 1 de IP al Objetivo”

“Tenis 1, Continúe”.

(El JTAC sabe ahora que procedemos al objetivo y se preparará para iluminar/Marcar)

“Blackjack, Láser On”.

El Piloto del vuelo CAS solicita al JTAC que comience a iluminar con el láser)

En este momento el Piloto comenzará a buscar la marca láser, (modo LSS) del sensor a emplear (Maverick, TGP...)

Humo:

Se adquiere visualmente la marca de humo que envía en la proximidad de la zona.

Para dejar saber al piloto del vuelo CAS que ya ha marcado con humo, se utiliza:

“MARK ON DECK o MARCA EN LA ZONA”

Descripción:

Simple y llanamente usamos el lenguaje para ayudar a localizar el objetivo a neutralizar:

“Ve el puente sobre el río?, Si, justo al Este, a unos 200m hay un edificio de unas 8 plantas. Lo veo, Justo a la entrada, hay dos camiones de suministro. ¡Los veo! ¡Son su objetivo!”

SPOT. ENCONTRADO.

Cuando nuestro sensor localiza la señal láser o vemos el humo o identificamos positivamente el objetivo descrito, hay que dejárselo saber al JTAC, para ello utilizamos SPOT o ENCONTRADO como terminología correcta.

Si no llamamos SPOT, lo mas seguro, es que **NO** nos autoricen a Caliente.

“Spot”

17. Ataque. (Autorizado Caliente)

IN

Recapitulemos;

Ya hemos abandonado la IP, nos encontramos en rumbo a la zona donde se encuentran los objetivos a neutralizar, y hemos capturado con nuestro Maverick la señal láser del JTAC que ilumina el objetivo en específico a abatir.

Pero esto **NO** significa que estemos autorizados a abrir fuego. El JTAC debe autorizarnos. (Depende del Tipo de control. Tipo 1, 2 o 3).

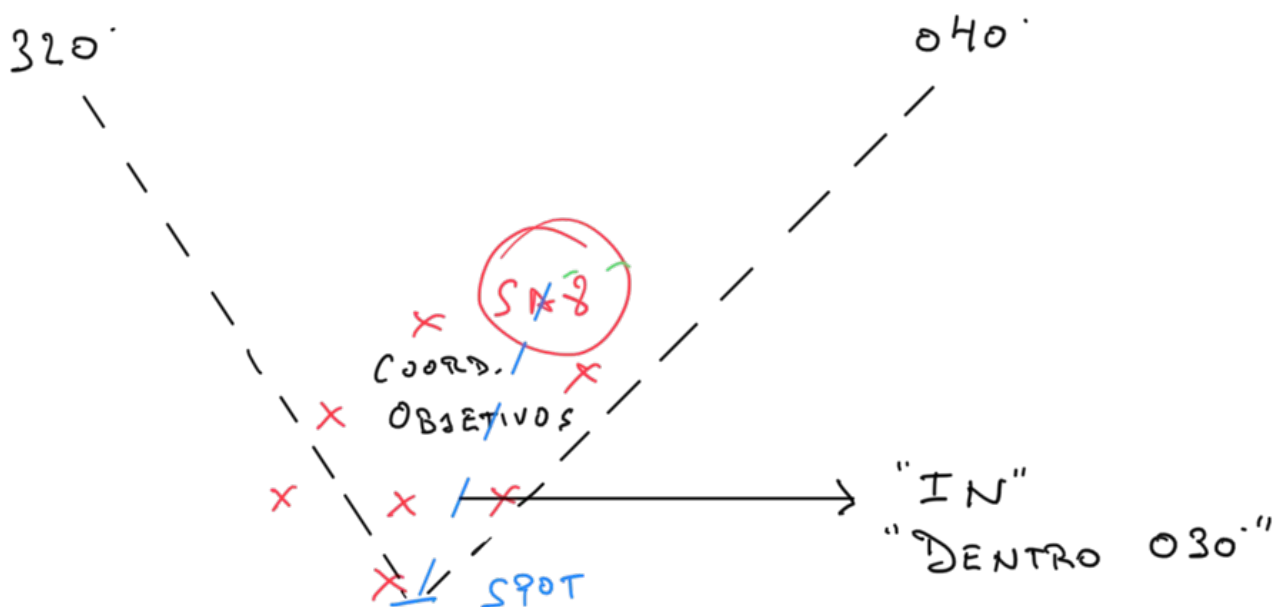
Por ello, utilizaremos la terminología IN o DENTRO además de mencionar desde donde venimos o el rumbo final de ataque si tenemos restringido el mismo.

“Tenis 1 Dentro, desde el SUR”

“Tenis 1 Dentro, Rumbo 360”

De este modo, dejamos saber al JTAC que ya estamos listos a abrir fuego con respecto a la geometría del ataque que como pilotos hayamos decidido valorando los posibles factores.

Básicamente quiere decir, que, como pilotos, ya tenemos el dedo en el gatillo, listos para emplear armamento a falta, únicamente de la autorización del JTAC.



Autorización.

Hay dos posibles;

- A. Continúe: Aun **no** estamos autorizados a abrir fuego, puede que el JTAC aún no lo tenga claro.
- B. Autorizado Caliente o Clear HOT. Estamos autorizados a abrir fuego.

“Clear Hot” o “Autorizado Caliente”

“Tenis 1, Rifle”

Aborte.

En cualquier momento, el JTAC, incluso después de habernos autorizado a caliente, puede abortar el ataque. (Pudiera darse el caso de que el objetivo justo cambie su posición, que se detecte una nueva amenaza Aire-Suelo en el último momento, etc....)

Si se da el caso, se procederá a realizar inmediatamente la maniobra de salida segura pactada y se pondrá rumbo a la salida como autorizado rumbo a la IP.

“ABORTE, ABORTE, ABORTE” será utilizado como terminología. (En caso que no se haya previamente establecido una letra como código de Autenticación)

“ABORTE Oscar, ABORTE Oscar, Aborte Oscar” Con código.

OFF – OFF DRY

Del mismo modo, aún estando autorizados a Caliente, puede que nos veamos obligados como pilotos a frustrar el ataque.

En ese caso, utilizaremos el brebity OFF u OFF DRY y procederemos hacia nuestra ruta de escape.

“Tenis 1, Off Dry”

18. Maniobra de Escape Segura. Safe Scape Maneuver.

Tras el empleo de armamento, excepto en ataques CCRP, realizaremos la maniobra de Escape Segura antes de proceder por la ruta de Salida indicado por el JTAC en las 9 líneas.

La razón de ser de esta maniobra es la de darnos la mayor posibilidad de defensa, en caso de ser atacados desde el suelo.

Jets Rápidos (F/A 18, F 16, Harrier...):

- Potencia Militar (Post Quemador no aconsejable por hacernos mas vulnerables a amenazas tipo MANPAD)
- Pitch (Morro Arriba) a 25º
- Contramedidas.

Jets Tipo A10 C:

Baja Cota:

- Viraje de 90º, Nivelamos, Viraje de 90º
- Contramedidas

Media/Alta Cota:

- Potencia Máxima.
- Pitch (Morro Arriba) a 20º.
- Contramedidas.

Completada la maniobra, procedemos como autorizados, por ejemplo, al Este y de vuelta a la IP.

19. BDA. Bomb/Battle Damage Assessment. Valoración Daños.

Después del ataque, el JTAC nos informará sobre los efectos del armamento empleado, lo que determinará la siguiente instrucción.

“Tenis 1, Efectos positivos, SA 8 destruido”

20. Re Ataques.

Por norma general, una vez realizado el ataque, se procederá de vuelta a la IP como establecido, donde se darán las 9 líneas una vez más, pero puede darse el caso en el que se autorice a un re ataque inmediato.

Por ejemplo, una vez se han neutralizado las amenazas Aire Tierra, ya puede no ser necesario alejarse del objetivo y si más eficaz permanecer cerca del mismo y re atacar. También se puede dar el caso de que no se haya neutralizado correctamente el objetivo asignado, así que puede darse libertad para re atacar.

IMPORTANTE.

Todas las restricciones impuestas anteriormente seguirán vigentes a no ser que se especifica lo contrario. Altitud mínima, Rumbo final de ataque....

IN o DENTRO siguen aplicando, así como la autorización caliente antes de abrir fuego.

“Tenis 1, autorizado a re-atacar”

“Autorizados re-ataque”

“Tenis 1 Dentro”

“Tenis 1, Autorizado Caliente”

“Tenis 1 Rifle!”

CONSIDERACIONES GENERALES

Como has podido comprobar, las misiones de Soporte Aéreo cercano, son mas complejas de lo que podrían parecer, con muchos procedimientos que seguir y comunicaciones establecidas, pero **no te dejes intimidar**.

Al final y al cabo, si en algún momento no sabemos como sigue la secuencia, simple y llanamente, pregunta o usa tus propias palabras.

Con el tiempo, todo será mas sencillo y poco a poco la secuencia de eventos tendrá más sentido.

Estamos aquí para pasar un rato juntos, disfrutar de DCS y aprender.

- Los vuelos serán de 2 elementos máximo en la medida de lo posible.
- En caso de ser un vuelo de 4 elementos, se dividirán en 2.
- Ataque / Soporte

Si no se especifica, solo uno de los dos aviones del vuelo atacará, mientras el otro proporcionará soporte y cubrirá compañero, alertando ante cualquier amenaza que vea.

Lo normal será una formación de Fighter Wing o Combat Trail, en la que el atacante lidera y el otro vuela retrasado con ojos en la zona de operaciones

- Ataque / Ataque.

Será necesario que el JTAC especifique que AMBOS aviones atacaran en la misma pasada. Puede imponer una diferencia en tiempo entre ataques:

“Tenis 1, Ataquen ambos, con 30 segundos de separación.”

Este tipo de autorización se dará, normalmente, una vez la zona esté libre de amenazas Aire Tierra, donde el soporte mutuo entre aeronaves no sea tan primordial.

PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS

El presente documento complementa la operación ATC y comunicaciones radiotelefónicas en la Campaña de Iniciación al Soporte Aéreo cercano, analizando los procedimientos tanto en la salida como en la recuperación al aeródromo de Anapa, válidos para cualquier aeródromo.

Para comunicar con la torre del aeropuerto de Anapa hay que tener en cuenta unos consejos básicos:

- En primera comunicación, lo normal es que se haga la comprobación de que el ATC nos recibe correctamente, para ello se utiliza una escala de legibilidad numerada del 1 al 5.

- 1 Ilegible.
- 2 Legible de vez en cuando.
- 3 Legible con dificultad.
- 4 Legible.
- 5 Perfectamente legible.

Ejemplo de fraseología:

Anapa Torre Rhino VERIFICACIÓN (prueba de Rádio?) radio.

Rhino Anapa de recibo 5.

- Cuando entramos en una frecuencia debemos de esperar un tiempo (10 segundos) antes de transmitir, el ATC puede estar esperando la transmisión de otra aeronave, esto forma parte de la disciplina en las comunicaciones y evita solapes y tener que repetir transmisiones. Esto también es válido cuando se contacta por primera vez con un ATC o JTAC y no recibimos respuesta, debemos de esperar como mínimo 10 segundos antes de insistir con la llamada.

El ATC nos dará instrucciones y autorizaciones que requieren **colación**

COLACIONAR/READ BACK se trata de repetir el mensaje total o parcialmente tal como nos lo ha transmitido el ATC.

RECIBIDO/ ROGER "He recibido toda su transmisión anterior."

Nota.- No debe utilizarse RECIBIDO/ROGER como contestación a una pregunta que exija que se "COLACIONE" o una respuesta directa afirmativa (AFIRMO) o negativa (NEGATIVO).

¿Que debemos colacionar al ATC?

- Autorización de ruta.
- autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantenerse en espera a distancia, cruzar, realizar el rodaje y retroceder (backtrack) en cualquier pista.
- pista en uso, reglajes de altímetro, códigos SSR (no implementado por el momento en DCS), canales de comunicación asignados e instrucciones de nivel, rumbo y velocidad

¿Como se colaciona?

Se repite la autorización o instrucción que debe de ser colacionada y ***se termina con el indicativo de la aeronave o de la formación.***

Procedimientos de salida y entrada de Anapa.

En la web de Campaña de Iniciación al Soporte Aéreo cercano se incluyen las cartas de superficie, así como la carta con los procedimientos de entrada y salida de la ***zona de tránsito de aeródromo.***

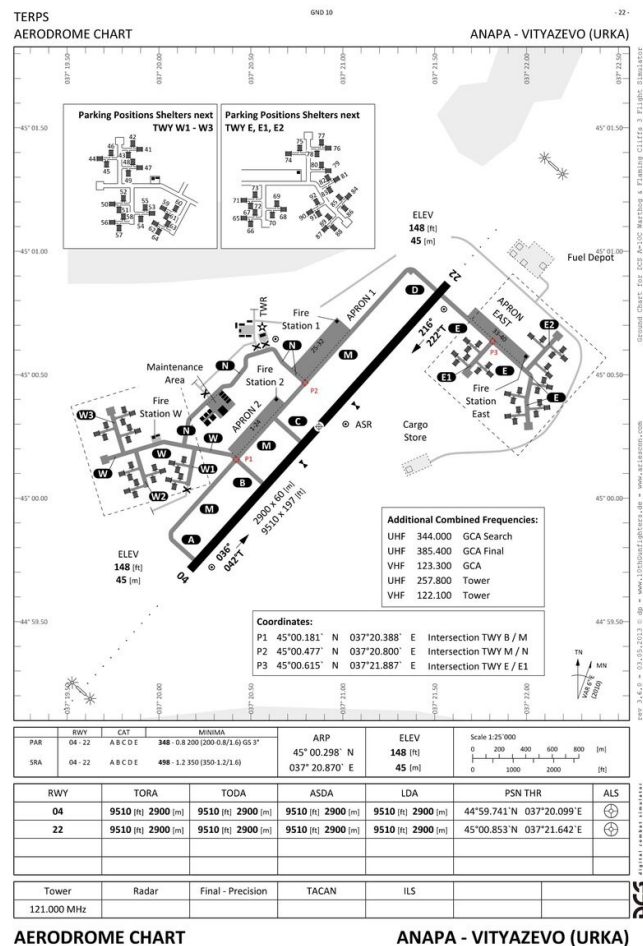
«zona de tránsito de aeródromo»: sería el espacio aéreo de dimensiones definidas establecido alrededor de un aeródromo para la protección del tránsito de dicho aeródromo;

Límite de la autorización.

El límite de la autorización sería el punto de notificación, aeródromo o límite del espacio aéreo donde debemos de permanecer hasta recibir más instrucciones por parte del ATC/JTAC.

Por ejemplo, el Contact Point o Punto de contacto que se nos ha dado en la tarjeta de misión sería la autorización límite de la formación.

Movimiento en superficie.



Una vez estamos listos para rodar el ATC nos dará instrucciones de rodaje incluido el límite de la autorización (normalmente va a ser el punto de espera). Estas instrucciones se deben de colacionar.

Además, nos va a dar el procedimiento de salida de la zona de transito de aeródromo (ver debajo la carta visual, la zona de tránsito sería el área de la zona definida por el trazo discontinuo). **Es importante tener en cuenta que dentro de ese área no se puede operar tanto en llegada como en salida a no ser que nos haya autorizado el ATC.**

Si observamos la carta vemos que el límite vertical de la zona de aeródromo es de 3500 pies sobre el terreno, vemos que hay unos puntos de salida y entrada dependiendo de la pista en Servicio:

Entry/Exit NORTH (punto de salida de la pista 04 y de entrada para la pista 22),
Entry/Exit EAST (punto de salida para la pista 04 y entrada para la pista 22),
Entry/Exit WEST (punto de salida para la pista 22 y entrada para la pista 04)
Entry SOUTH (punto de entrada para la pista 04)
Exit SOUTH (punto de salida para la pista 04 y 22)

Tanto en salida como en llegada se debe de mantener 3000 pies a no ser que el ATC indique otra cosa.

Ejemplo de comunicaciones en salida:

AVO Anapa Torre buenas Rhino verificación radio

ATC Rhino Anapa le recibo 5

AVO Anapa Rhino en plataforma, 4 aparatos (tipo) solicitamos puesta en marcha

ATC Rhino puesta en marcha aprobada, en uso pista 04, altímetro 2994, salida via punto ESTE

AVO puesta en marcha aprobada, pista 04, altímetro 2994, salida vía punto ESTE, Rhino

AVO Anapa Rhino, 4 aparatos listo rodar

ATC Rhino rueden punto de espera pista 04 via M y A

AVO rodamos punto de espera pista 04 via M y A, Rhino

AVO Rhino en punto de espera pista 04, listos salida

Variante 1 (no hay tráfico que le afecte y el ATC puede autorizar a despegar a la formación)

ATC Rhino viento 050 grados/15 nudos pista 04 autorizados a despegar

AVO autorizados a despegar pista 04, Rhino

Variante 2 (el ATC no puede autorizar a despegar a la formación pero le instruye a que entre en pista) y posteriormente se les autorizaría a despegar según el ejemplo anterior.

ATC Rhino entre y mantenga pista 04

AVO entrar y mantener pista 04, Rhino

ARR/DEP JET RWY 04/22
VISUAL OPERATION CHART

VAD 10

- 21 -

all Tracks = TN

ANAPA - VITYAZEVO (URKA)



PSN THR	VAR	ARP	ELEV	Scale 1:200'000
RWY 04 44° 59.741' N 037° 20.099' E	6° E (2010)	45° 00.298' N 037° 20.870' E	148 [ft]	0 1 2 3 4 5 6 7 (km)
RWY 22 45° 00.853' N 037° 21.642' E			45 [m]	0 1 2 3 (NM)

- Landing instructions shall be requested latest 2 minutes prior to reaching ENTRY CRP
- Avoid overflying of densely populated area

Tower	Radar	Final - Precision	TACAN	ILS		
121.000 MHz						

ARR/DEP JET RWY 04/22

ANAPA - VITYAZEVO (URKA)

Recuperaciones

En una operación normal la formación, una vez acabo el CAS, procederá al punto de entrada en la zona de aeródromo más favorable, según su trayectoria. Hay que recordar que no se puede sobrepasar ese punto de entrada ni entrar dentro de la zona de aeródromo (en el ejemplo anterior el límite vertical es de 3500 pies AGL, según la carta) hasta que la torre nos dé instrucciones.

Cada aeronave es responsable de mantener la separación con la aeronave precedente dentro de la misma formación, en este caso el ATC podría autorizar el aterrizaje de una aeronave con la pista ocupada por otros miembros de la formación.

Ayuda al ATC para hacerse una composición de la situación si el líder de la formación comunica si dicha formación se va a recuperar en toma directa o en rotura.

El circuito de recuperación de reactores consta de los tramos, inicial, rotura , viento en cola, base y final (initial, break, close downwind, final). La altitud estándar del circuito será de 1500 pies sobre el terreno (AGL).

Inicial. Se trata de un punto situado en el eje de la pista entre 3 y 5 millas del umbral de la cabecera de la pista en uso. A ese punto se puede llegar de varias maneras, en vectores para secuencia de tráfico, o desde un punto de entrada visual.

Inicial táctica (tactical initial). Es una variante en la cual la formación procede al campo a 500 pies (AGL) y a unos 400 nudos con separación entre 1.5 y 2 millas entre los puntos realizando una rotura en ascenso a 1500 pies.

Rotura. Se trata de un punto imaginario sobre el campo (pista) situado entre la cabecera y el primer tercio de la pista donde la formación se divide.

Después de la rotura cada punto llamará a la torre de Anapa en posición de base o final usando indicativos correlativos y **comunicando a la torre tren abajo y bloqueado/gear down and locked**. La torre confirmará la autorización para el aterrizaje individual de cada uno de los puntos de la formación.

EJEMPLO DE COMUNICACIONES CON JTAC

Primer contacto Y Autenticación

“Blackjack de Tennis 1, autentifique Lima-Oscar”

“Tango, Tennis1, Autentifique Delta-Lima”.

“Autentifico Alpha”

Descripción de tráfico amigo en la zona y Situación.

“Tennis 1, soy un JTAC cualificado, situado a 20nm de Potti, al margen del rio, necesitamos neutralizar una columna de tanques que se encuentra protegida por AAA y dos SA8. Múltiples MANPAD en la zona, pero desconocemos su posición. Bajo ningún concepto sobrevuelen la ciudad de Potti para evitar posibles daños colaterales, Aborto sin Autenticación, Sin tráfico amigo notificado en la zona”

Briefing del Vuelo CAS

"Blackjack, Tennis 1, Misión 1234, somos 2 F 18C, a 15nm del punto de espera Juliet, Ángeles 16, cada uno con 2 AGM65 E, 2 GBU 38 y 600 proyectiles de cañón”

“Tennis 1, notifique listo copiar Plan de Juego”

Listo copiar”

“Será Tipo 2, BOT, Maverick, Ataque-Soporte”

“BOT, Maverick, Ataque-Soporte”

Tennis 1, notifique listo copiar las 9 Líneas”

“Listo copiar”

9 Líneas

1. IP N xxº, xx, xx. W xx, xx, xx.
2. Rumbo 360º
3. Distancia 13,5nm
4. Elevación 3565 ft
5. Objetivo SA 8
6. Coordinadas N xxº, xx, xx. W xx, xx, xx.
7. Marca Laser, Código 1454

8. Aliados 2500m al Oeste

9. Escape al SUR

“Colacione”

“Elevación 3565, N xxº, xx, xx. W xx, xx, xx, Aliados 2500m al Oeste”

Observaciones y Restricciones

“Tenis 1, notifique listo a copiar Observaciones”

“Listo Copiar Observaciones”

“Rumbo Final de Ataque 320º - 040º”

“Rumbo Final de Ataque 320º - 040º”

“Notifique IP en Acercamiento”

Inicio del Ataque

“Blackjack, Tenis 1 de IP al Objetivo (IP Inbound)”

“Tenis 1, Continúe”

Marca

“Blackjack, Láser On”

“Laser On”

“Spot”

“Tenis 1 Dentro, Rumbo 360”

“Autorizado Caliente”

“Tenis 1, Rifle”

“Tenis 1, Efectos positivos, SA 8 destruido”

“Notifique listo copiar 9 Líneas”

MISIÓN: 1212

PUNTO DE CONTACTO		DE <i>Romeo</i>		JTAC	<i>Martillo</i>		CODIGO ABORTE		ALTITUD BASE	
<i>45 11 53 N 37 42 58 E</i>				FREQ.	<i>256.000</i>				<i>6000</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D	A	L	T	O	N	I	S	M	O	

PRESENTACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN

INDICATIVO / NÚMERO MISIÓN	NÚMERO / MODELO DE AERONAVE
Tenis 1 / 4528	2 / FA 18 C
POSICIÓN Y ALTITUD	ARMAMENTO
20 nm E. Juliet / Base + 5 (13000)	2* AGM 65E, 2* GBU 38, 450 Cañón
TIEMPO DE JUEGO Y OBSERVACIONES	
25 min. TGP y Gafas Visión Nocturna. Código abortar Coca Cola.	

9 LÍNEAS

1. IP	Juliet		
2. RUMBO	360		
3. DISTANCIA	13.5nm		
4. ELEVACIÓN	3565		
5. TIPO OBJETIVO	SA 8		
6. COORDINADAS TGT	36 55 33 N 115 17 24 W		
7. TIPO DE MARCA	Láser 1454		
8. POSICIÓN ALIADOS	2500m Oeste		
9. ESCAPE	Al Sur a IP		

RESTRICCIONES Y OBSERVACIONES

Rumbo final 320 - 040

MISIÓN:

PUNTO DE CONTACTO				JTAC				CODIGO ABORTE		ALTITUD BASE	
				FREQ.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

PRESENTACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN

INDICATIVO / NÚMERO MISIÓN		NÚMERO / MODELO DE AERONAVE	
POSICIÓN Y ALTITUD		ARMAMENTO	
TIEMPO DE JUEGO Y OBSERVACIONES			

9 LÍNEAS

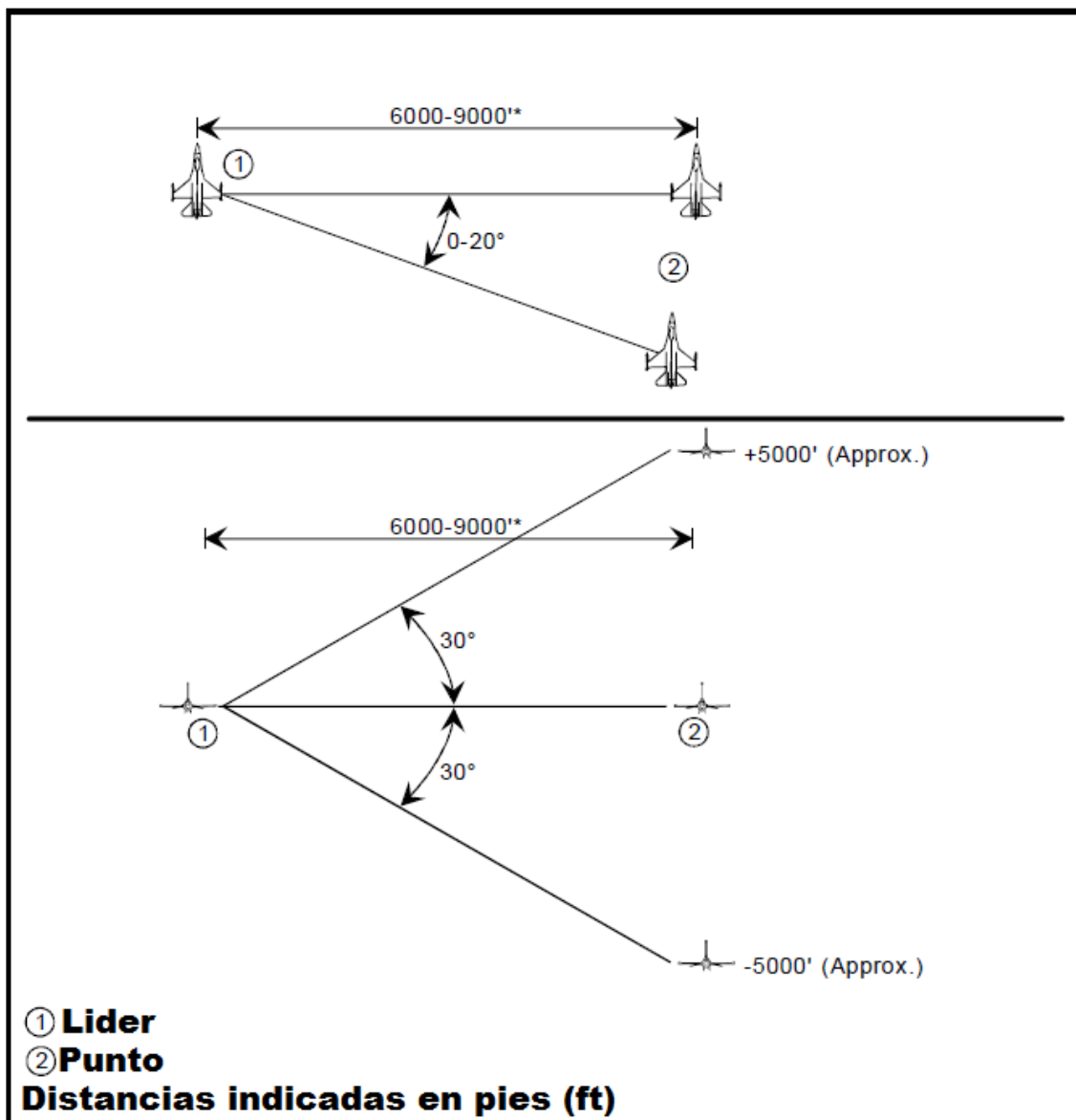
1. IP			
2. RUMBO			
3. DISTANCIA			
4. ELEVACIÓN			
5. TIPO OBJETIVO			
6. COORDINADAS TGT			
7. TIPO DE MARCA			
8. POSICIÓN ALIADOS			
9. ESCAPE			

RESTRICCIONES Y OBSERVACIONES

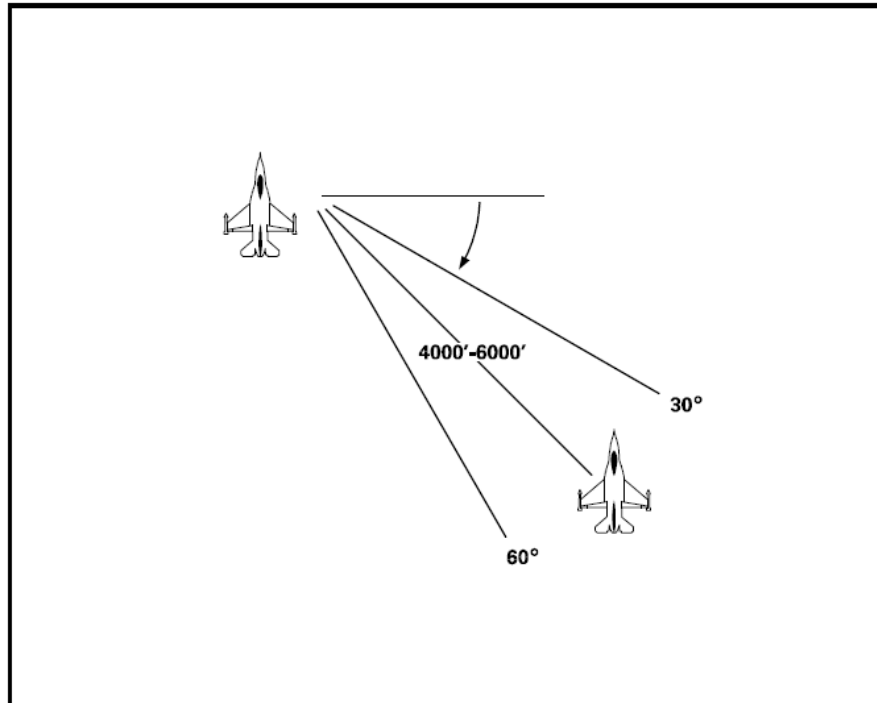
--

FORMACIONES.

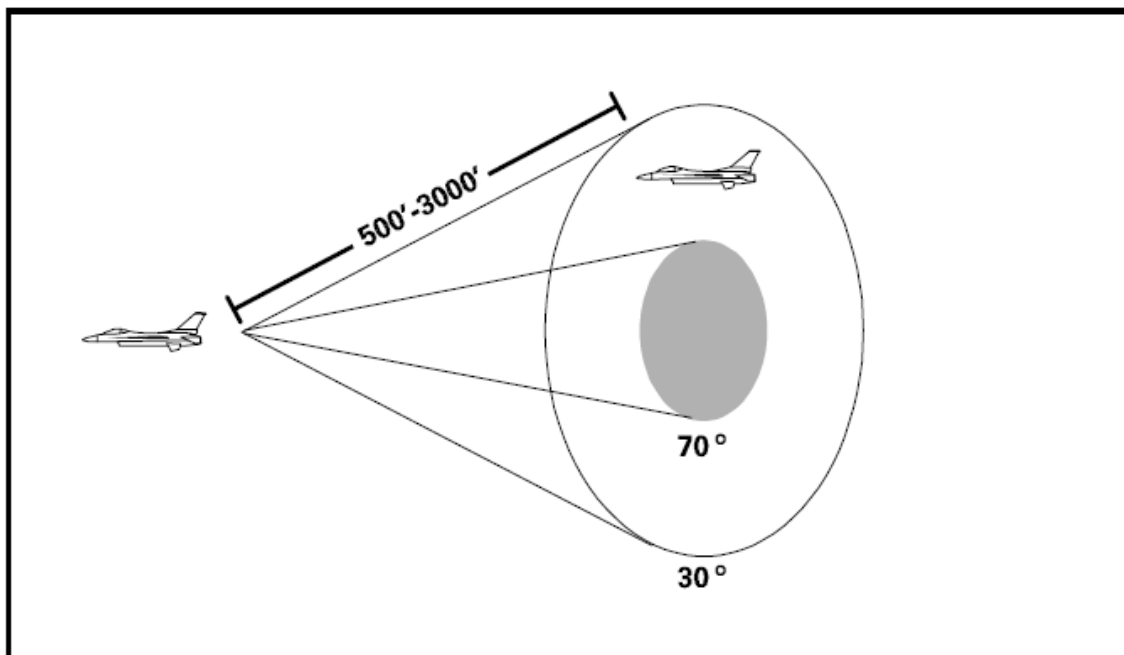
Línea:



Wedge:



Fighting Wing:



FRASEOLOGÍA – BREVITY

10 SEGUNDOS: Espere llamada de Laser On en 10 segundos.

ABORT: Directiva para cancelar el ataque o misión.

CLEARED HOT - AUTORIZADO ATAQUE: Autorizado a emplear armamento en control Tipo 3. El líder notificará “Iniciando Ataque” y “Ataque Completado”

AUTORIZADO CALIENTE: Autorizado a emplear armamento en control Tipo 1 y Tipo 2.

BLIND - CIEGO: Contacto visual negativo con aeronave o posición de tierra AMIGOS.

SEARCHING - BUSCANDO: Vuelo CAS no encuentra el objetivo o punto de referencia descrito.

CAPTURED - CAPTURADO: Contacto con el objetivo ENEMIGO a través del TGP.

CONTACT - CONTACTO: _Contacto con el punto de referencia especificado tanto visualmente como a través de un sensor.

CONTINUE: Autorizado a continuar. NO implica autorizado a emplear munición.

IP INBAUND: Procediendo desde la IP al Objetivo.

LASERING - LASEANDO: El interlocutor está laseando.

LASER OFF: Directiva para terminar la iluminación Láser.

LASER ON: Directiva para comenzar la iluminación Láser.

MARK ON DECK: Marca lanzada en las cercanías del objetivo.

NEGATIVO LASER: El vuelo CAS no encuentra la energía del Láser.

NO JOY – NEGATIVO CONTACTO: Negativo contacto visual con el objetivo.

OFF - OFF DRY: Ataque frustrado / Munición no empleada durante el ataque.

SHIFT: Directiva para cambiar la zona que ilumina el Láser.

SPOT: Energía Láser capturada.

TALLY: Contacto Visual con la propia vista de un contacto enemigo.

VISUAL: Contacto Visual con la propia vista de un contacto amigo.